

Oracle Database 19c Backup & Recovery · 제13장

RMAN 개요·구성과 Recovery Catalog

구성 요소 · 접속 · 컨트롤파일 리포지터리 · 카탈로그 · CONFIGURE · 보존 정책 · Stored Script

학습 목표 (Objectives)

- 이 장을 마치면 다음을 수행할 수 있어야 한다.
 - RMAN의 구성 요소와 접속 방식을 설명한다
 - 컨트롤파일 리포지터리의 한계를 근거로 카탈로그 필요성을 판단한다
 - Recovery Catalog를 구성하고 대상을 등록한다
 - CONFIGURE 영구 설정으로 백업 환경을 표준화한다
 - 보존 정책을 세우고 불필요한 백업을 정리한다
 - Stored Script로 운영 절차를 고정한다

이 장의 구성 (Agenda)

- 13.1 RMAN의 구조와 접속 — 구성 요소 · 접속 방식 · REPORT SCHEMA
- 13.2 컨트롤파일 리포지터리 — 기록 수명 · 자동 백업 · 한계
- 13.3 Recovery Catalog — 준비 · 네트워크 · 생성과 등록 · 유지 관리
- 13.4 CONFIGURE 영구 설정 — SHOW ALL · 주요 항목 · 되돌리기
- 13.5 보존 정책 — 두 정책 · OBSOLETE · CROSSCHECK · 조회 명령
- 13.6 Stored Script — 등록·실행 · 글로벌 · 크론 연계 · 대조표
- 13.7 점검 체크리스트 · 13.8 퀴즈 · 요약 · 실습 7 개요

참고:

이 장의 설정과 카탈로그가 14~16장 실습의 전제가 된다.

13.1

RMAN의 구조와 접속

- User Managed 방식이 남긴 네 가지 부담
- 다섯 구성 요소와 채널
- nocatalog와 catalog 접속

User Managed 방식이 남긴 부담

- ① 백업본을 어디에 두었는지 기억하고 기록하는 일
- ② 손상된 파일을 `v$recover_file` 로 판별하는 일
- ③ 적용할 아카이브를 찾아 경로를 입력하는 일
- ④ 백업이 쓸 수 있는 상태인지 확인하는 일
 - 네 가지 모두 사람의 기록과 기억에 의존
 - 규모가 커질수록 실수 여지가 비례해 증가
- RMAN은 이 넷을 도구가 대신하도록 만든 것

구성 요소

다섯 요소와 두 선택 요소

[RMAN 클라이언트] \$ORACLE_HOME/bin/rman
| 명령 전달



[Target Database] 백업·복구의 대상

|
├─ 채널(서버 프로세스) —▶ 백업 조각 (디스크/테이프)
├─ 컨트롤파일 : 메타데이터 기본 저장소
└─ (선택) Recovery Catalog DB : 메타데이터 별도 보관

(선택) 미디어 관리 계층 – 테이프 장치를 쓸 때만

(선택) 보조 인스턴스 – 복제·Table Recovery 시 임시 생성

접속 방식

대상과 리포지토리를 함께 지정

```
[oracle@oel7v9r1 ~]$ rman target /  
  
Recovery Manager: Release 19.0.0.0.0 - Production  
connected to target database: ORCL (DBID=1200530011)  
  
RMAN> SHOW ALL;  
using target database control file instead of recovery catalog  
-- 이 한 줄이 nocatalog 모드임을 알려 준다.  
  
-- 다른 접속 형태  
$ rman target sys@orcl nocatalog  
$ rman target / catalog rcatowner@rcat  
$ rman target '"sys@orcl AS SYSBACKUP"'
```

명령의 종류와 실행 방식

- 백업 — BACKUP, COPY
- 복구 — RESTORE, RECOVER, SWITCH, FLASHBACK
- 조회 — LIST, REPORT, SHOW
- 관리 — CONFIGURE, CROSSCHECK, DELETE, CATALOG, REGISTER
- 실행 방식 세 가지
 - 대화형 · RUN 블록 · 스크립트 파일(cmdfile 또는 Stored Script)
 - RUN 블록의 설정은 블록이 끝나면 사라짐

REPORT SCHEMA

접속 후 첫 확인

```
RMAN> REPORT SCHEMA;
```

```
List of Permanent Datafiles
```

```
=====
```

File	Size(MB)	Tablespace	RB	segs	Datafile Name
1	890	SYSTEM	YES		/u02/oradata/ORCL/system01.dbf
3	550	SYS_AUX	NO		/u02/oradata/ORCL/sysaux01.dbf
4	320	UNDOTBS1	YES		/u02/oradata/ORCL/undotbs01.dbf
7	10	USERS	NO		/u02/oradata/ORCL/users01.dbf

```
List of Temporary Files
```

```
=====
```

1	60	TEMP	32767		/u02/oradata/ORCL/temp01.dbf
---	----	------	-------	--	------------------------------

13.2

컨트롤파일 리포지터리와 그 한계

- 메타데이터는 기본적으로 컨트롤파일에 기록된다
- 기록 수명은 기본 7일
- 자동 백업이 리포지터리 자체의 사본

기록 수명과 컨트롤파일 크기

보존 기간과 맞춰야 한다

```
SYS@orcl> SHOW PARAMETER control_file_record_keep_time
NAME                                TYPE                                VALUE
-----
control_file_record_keep_time      integer                             7

SYS@orcl> ALTER SYSTEM SET control_file_record_keep_time = 31 SCOPE = BOTH;

SYS@orcl> SELECT type, records_total, records_used
   2 FROM    v$controlfile_record_section WHERE type LIKE 'BACKUP%';
TYPE                                RECORDS_TOTAL RECORDS_USED
-----
BACKUP SET                          781           12
BACKUP PIECE                        1004          12
```

컨트롤파일 자동 백업

리포지터리 자체의 사본

```
RMAN> CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP ON;  
new RMAN configuration parameters are successfully stored
```

```
RMAN> CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP FORMAT FOR DEVICE TYPE DISK  
2> TO '/home/oracle/rmanbk/cf_%F';
```

```
-- %F 는 c-DBID-YYYYMMDD-NN 형식으로 치환된다.  
-- BACKUP 성공 후, 그리고 구조 변경 시 자동으로 만들어진다.  
-- spfile도 함께 들어간다.
```

```
RMAN> LIST BACKUP OF CONTROLFILE;  
BS Key   Type LV Size      Device Type Completion Time  
-----  
3        Full  18.06M DISK          14-MAY-25
```

카탈로그가 필요한 경우

- 컨트롤파일만으로 충분한 환경도 많다
 - 데이터베이스가 한두 개이고 보존 기간이 짧을 때
- 카탈로그가 유리한 경우
 - 대상이 여러 개이고 현황을 한곳에서 보고 싶을 때
 - 보존 기간이 길어 기록 수명으로 감당되지 않을 때
 - Stored Script로 표준 절차를 배포하고 싶을 때
 - 과거 인카네이션의 백업까지 조회해야 할 때

13.3

Recovery Catalog 구성

- 별도 장비의 별도 데이터베이스에 둔다
- CREATE CATALOG → REGISTER DATABASE
- 카탈로그 자체도 백업 대상

카탈로그 소유자 생성

권한 최소화

```
-- 카탈로그 DB(RCAT)에서 수행
SYS@rcat> CREATE TABLESPACE rcat_ts
  2     DATAFILE '/u02/oradata/RCAT/rcat_ts01.dbf' SIZE 200M
  3     AUTOEXTEND ON NEXT 20M MAXSIZE 2G;

SYS@rcat> CREATE USER rcatowner IDENTIFIED BY oracle_4U
  2     DEFAULT TABLESPACE rcat_ts
  3     QUOTA UNLIMITED ON rcat_ts;

SYS@rcat> GRANT recovery_catalog_owner TO rcatowner;
Grant succeeded.
```

생성과 등록

두 단계

```
[oracle@oel7v9r1 ~]$ rman catalog rcatowner@rcat  
connected to recovery catalog database
```

```
RMAN> CREATE CATALOG;  
recovery catalog created
```

```
[oracle@oel7v9r1 ~]$ rman target / catalog rcatowner@rcat  
connected to target database: ORCL (DBID=1200530011)  
connected to recovery catalog database
```

```
RMAN> REGISTER DATABASE;  
database registered in recovery catalog  
starting full resync of recovery catalog  
full resync complete
```

등록 확인과 해제

RC_ 뷰와 UNREGISTER

```
RCATOWNER@rcat> SELECT dbid, name, dbinc_key, resetlogs_change#  
2 FROM rc_database;
```

DBID	NAME	DBINC_KEY	RESETLOGS_CHANGE#
1200530011	ORCL	2	2484701

```
RCATOWNER@rcat> SELECT COUNT(*) FROM rc_backup_piece;  
6
```

```
RMAN> UNREGISTER DATABASE;  
database name is "ORCL" and DBID is 1200530011  
Do you really want to unregister the database (enter YES or NO)? YES  
database unregistered from the recovery catalog
```

카탈로그 유지 관리

- 정기 백업 대상에 포함 — 잃으면 이력 전체를 잃는다
- 테이블스페이스 사용량 주기 점검
 - 대상 데이터베이스가 늘면 증가 속도도 빨라진다
- 버전 관리 — UPGRADE CATALOG / IMPORT CATALOG
- 가상 프라이빗 카탈로그로 팀별 권한 분리 가능
 - CREATE VIRTUAL CATALOG + GRANT CATALOG FOR DATABASE
 - 단일 팀 환경에서는 굳이 쓸 필요 없음

13.4

CONFIGURE 영구 설정

- 설정은 리포지터리에 저장되어 접속을 넘어 유지된다
- SHOW ALL로 전체를 확인한다
- CLEAR로 기본값으로 되돌린다

SHOW ALL

default가 없는 항목이 바뀐 것

```
RMAN> SHOW ALL;

CONFIGURE RETENTION POLICY TO REDUNDANCY 1; # default
CONFIGURE BACKUP OPTIMIZATION OFF; # default
CONFIGURE DEFAULT DEVICE TYPE TO DISK; # default
CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP ON;
CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP FORMAT FOR DEVICE TYPE DISK TO
    '/home/oracle/rmanbk/cf_%F';
CONFIGURE DEVICE TYPE DISK PARALLELISM 1 BACKUP TYPE TO BACKUPSET; # default
CONFIGURE MAXSETSIZE TO UNLIMITED; # default
CONFIGURE ARCHIVELOG DELETION POLICY TO NONE; # default
CONFIGURE SNAPSHOT CONTROLFILE NAME TO '.../dbs/snapcf_orcl.f'; # default
```

주요 설정 항목

실무에서 손대는 대여섯 개

```
RMAN> CONFIGURE RETENTION POLICY TO RECOVERY WINDOW OF 7 DAYS;  
RMAN> CONFIGURE DEVICE TYPE DISK PARALLELISM 2 BACKUP TYPE TO BACKUPSET;  
RMAN> CONFIGURE CHANNEL DEVICE TYPE DISK  
  2>   FORMAT '/home/oracle/rmanbk/%d_%T_%s_%p.bkp';  
RMAN> CONFIGURE ARCHIVELOG DELETION POLICY TO BACKED UP 1 TIMES TO DISK;  
RMAN> CONFIGURE BACKUP OPTIMIZATION ON;  
RMAN> CONFIGURE DATAFILE BACKUP COPIES FOR DEVICE TYPE DISK TO 2;
```

-- FORMAT 치환 문자

-- %d 이름 %T 날짜 %s 세트번호 %p 조각번호 %U 고유이름 %F 자동백업용

되돌리기와 스냅샷 컨트롤파일

- CONFIGURE ... CLEAR 로 기본값 복귀
 - 값을 다시 지정할 필요 없음
- 스냅샷 컨트롤파일 — RMAN 내부용 임시 사본
 - 백업 중 컨트롤파일이 계속 바뀌므로 일관된 사본을 떠 놓고 읽는다
 - 기본 위치 \$ORACLE_HOME/dbs, RAC에서는 공유 위치로
- MAXSETSIZE보다 큰 데이터파일이 있으면 백업 실패

13.5

보존 정책과 백업 관리

- REDUNDANCY는 개수 기준, RECOVERY WINDOW는 시점 기준
- 정책은 판정 기준일 뿐 자동으로 지우지 않는다
- EXPIRED와 OBSOLETE는 뜻이 다르다

두 가지 보존 정책

성격이 다르다

```
RMAN> CONFIGURE RETENTION POLICY TO RECOVERY WINDOW OF 7 DAYS;
```

```
-- 7일 전 시점으로 복구할 수 있는 만큼 보존
```

```
-- 그 시점을 커버하는 백업 + 이후 아카이브가 모두 대상
```

```
RMAN> CONFIGURE RETENTION POLICY TO REDUNDANCY 2;
```

```
-- 데이터파일마다 최신 2벌 보존, 3벌째가 생기면 가장 오래된 것이 obsolete
```

```
RMAN> CONFIGURE RETENTION POLICY TO NONE;
```

```
-- 자동 판정 없음. 삭제를 전적으로 사람이 관리
```

OBSOLETE와 EXPIRED

정기 작업에 함께 넣는다

```

RMAN> REPORT OBSOLETE;
Type          Key  Completion Time  Filename/Handle
-----
Backup Set    2    05-MAY-25
Archive Log   14    05-MAY-25      /u02/arch1/1_14_119...

RMAN> DELETE NOPROMPT OBSOLETE;
Deleted 2 objects

RMAN> CROSSCHECK BACKUP;
crosschecked backup piece: found to be 'EXPIRED'
backup piece handle=/home/oracle/rmanbk/03... RECID=3

RMAN> DELETE NOPROMPT EXPIRED BACKUP;
```

조회 명령

LIST는 사실, REPORT는 판단

```

RMAN> LIST BACKUP SUMMARY;
Key      TY LV S Device Type Completion Time #Pieces Tag
-----
5        B F A DISK      14-MAY-25      1      TAG20250514

RMAN> REPORT NEED BACKUP;
Report of files that must be backed up to satisfy 7 days recovery window
File Days  Name
-----
7    9     /u02/oradata/ORCL/users01.dbf

RMAN> REPORT UNRECOVERABLE;
-- NOLOGGING 작업 이후 백업받지 않은 파일이 여기에 나온다.
```

13.6

Stored Script와 운영 자동화

- 카탈로그에 저장되는 명령 묶음
- GLOBAL로 여러 대상에 배포
- 크론 연계와 로그 관리

스크립트 등록과 실행

절차를 고정한다

```
RMAN> CREATE SCRIPT full_backup COMMENT '전체 백업 + 아카이브' {  
  2>   BACKUP AS COMPRESSED BACKUPSET DATABASE  
  3>     FORMAT '/home/oracle/rmanbk/full_%d_%T_%U' TAG 'FULL_DAILY';  
  4>   BACKUP ARCHIVELOG ALL DELETE INPUT;  
  5>   DELETE NOPROMPT OBSOLETE;  
  6> }  
created script full_backup  
  
RMAN> RUN { EXECUTE SCRIPT full_backup; }  
RMAN> LIST SCRIPT NAMES;  
RMAN> PRINT SCRIPT full_backup;  
RMAN> REPLACE SCRIPT full_backup { ... }  
RMAN> CREATE GLOBAL SCRIPT std_full { BACKUP DATABASE PLUS ARCHIVELOG; }
```

크론 연계

로그가 실패 판정의 근거

```
[oracle@oel7v9r1 ~]$ cat /home/oracle/rman/full_backup.sh
#!/bin/bash
export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/19.3.0/dbhome_1
export ORACLE_SID=orcl
export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
LOG=/home/oracle/rman/log/full_$(date +%Y%m%d_%H%M).log

rman target / catalog rcatowner/oracle_4U@rcat \
  cmdfile=/home/oracle/rman/full.rmn log=$LOG

if grep -q 'RMAN-' $LOG; then
  mailx -s "[ORCL] RMAN backup FAILED" dba@example.com < $LOG
fi
```

User Managed와 RMAN 대조

이 장의 결론

작업	User Managed	RMAN
구조 확인	v\$datafile 조회 후 기록	REPORT SCHEMA
백업	BEGIN BACKUP + cp + END	BACKUP DATABASE
백업 위치 기록	매니페스트에 사람이	리포지터리에 자동
백업 유효성 확인	복원해 봐야 안다	VALIDATE / CROSSCHECK
불필요 백업 판정	사람이 날짜로	REPORT OBSOLETE
복원 대상 판별	v\$recover_file 로 사람이	자동
아카이브 경로 지정	사람이 입력	자동
TEMP 재생성	ADD TEMPFILE 수동	자동
복구 지점 결정	사람	사람
손실 범위 산정	사람	사람

구성 점검 체크리스트

인수인계 시 그대로 사용

점검 항목	확인 방법	기준
접속 가능	rman target /	DBID 표시
리포지터리 종류	SHOW ALL 첫 줄	의도와 일치
컨트롤파일 자동 백업	SHOW ALL	ON
자동 백업 위치	SHOW ALL	데이터와 분리
보존 정책	SHOW ALL	복구 요건과 일치
기록 수명	control_file_record_keep_time	보존 기간 이상
채널 병렬도	SHOW ALL	디스크 성능에 맞춤
백업 위치 여유	df -h	전체 크기의 2배+
정기 작업 등록	crontab -l	존재.로그 남김
카탈로그 백업	RCAT의 백업 이력	정기 수행

퀴즈 1

기본 리포지터리

RMAN이 별도 설정 없이 사용하는 리포지터리는?

Recovery Catalog

대상 데이터베이스의 컨트롤파일

spfile

alert log

퀴즈 2

EXPIRED와 OBSOLETE

두 상태의 차이로 옳은 것은?

같은 뜻이다

EXPIRED는 파일이 실제로 없는 상태, OBSOLETE는 정책상 불필요해진 상태

EXPIRED는 정책상 불필요, OBSOLETE는 파일 부재

둘 다 파일이 손상된 상태

퀴즈 3

자동 백업 FORMAT의 %F

컨트롤파일 자동 백업 FORMAT에 %F를 넣는 이유는?

파일 크기를 줄이려고

DBID가 파일명에 들어가 컨트롤파일을 모두 잃어도 찾을 수 있어서

압축이 적용되어서

병렬도가 올라가서

요약

- RMAN은 백업 메타데이터를 스스로 관리해 기록 의존을 없앤다
- 기본 리포지터리는 컨트롤파일, 기록 수명 기본 7일
- 자동 백업이 리포지터리 자체의 사본 — %F로 DBID 포함
- 카탈로그는 별도 장비의 별도 DB에, CREATE → REGISTER
- CONFIGURE는 영구 저장, RUN 블록 설정은 블록 종료 시 소멸
- 보존 정책은 판정 기준, 삭제는 DELETE 명령이 수행
- 복구 지점과 손실 범위 판단은 여전히 사람의 몫

실습 13 개요

- 실습 13-1 RMAN nocatalog 접속과 REPORT SCHEMA
- 실습 13-2 리스너·tnsnames 구성과 카탈로그 DB 연결
- 실습 13-3 Recovery Catalog 생성과 대상 등록
- 실습 13-4 CONFIGURE 영구 설정과 SHOW ALL
- 실습 13-5 보존 정책과 REPORT/DELETE OBSOLETE
- 실습 13-6 LIST/REPORT와 CROSSCHECK
- 실습 13-7 RESYNC CATALOG와 Stored Script

실습 준비:

카탈로그용 인스턴스 RCAT이 기동되어 있어야 하며 리스너가 두 SID를 모두 서비스해야 한다.